

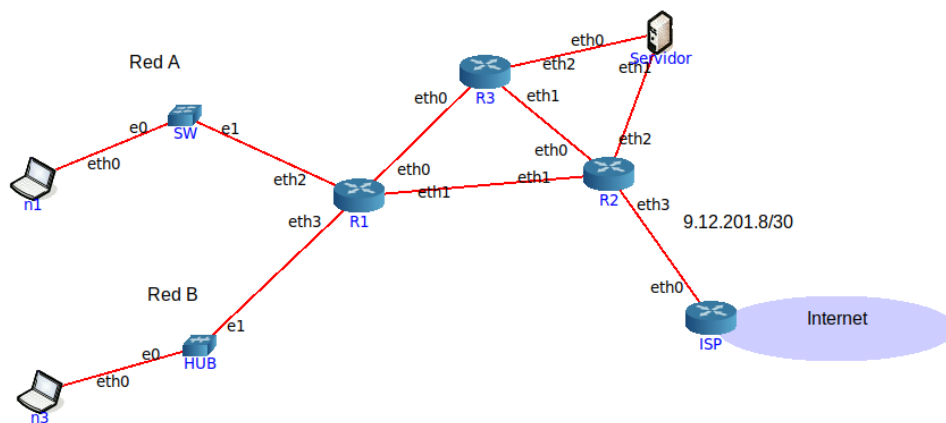
Redes y comunicaciones - 1er semestre - 3era fecha (04/08/2025)

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.

Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

Ejercicio 1) Dada la siguiente topología y el bloque de red **172.31.16.0/25**:



- Indique la clase del bloque de red dado. ¿Es un bloque público o privado?
- Asignar direcciones de red a **todas** las redes de la topología teniendo en cuenta que:
 - Se debe desperdiciar la menor cantidad de direcciones de hosts.
 - La red A tiene 55 hosts.
 - La red B tiene 16 hosts.
- Asignar direcciones a **todos** los dispositivos.

Ejercicio 2) Teniendo en cuenta la asignación de direcciones de red del punto anterior

- Armar la tabla de ruteo del router R3 considerando que:
 - Debe poder llegarse a **todas** las redes de la topología.
 - Debe elegirse el camino más corto posible.
 - Sumarizar siempre que sea posible.
 - Debe tener salida a internet.
- Considerando que el router R2 está configurado como el default gateway de R1. Si se cae el enlace R1-R2, ¿qué cambios deberían realizarse en R1 para que las redes Red A y Red B sigan teniendo acceso a Internet?

Ejercicio 3) Teniendo en cuenta la asignación de direcciones y el ruteo realizado en los ejercicios anteriores:

- Describa paso a paso y en orden los mensajes que pasarán por el dispositivo **SW** si **n1** envía un paquete "Echo request" al servidor **Servidor**. Indique:
 - Tramas Ethernet
 - Paquetes ARP Request
 - Paquetes ARP Reply
- Especifique la cantidad de dominios de Broadcast y de Colisión. Señale en el diagrama.

Ejercicio 4) Dadas las salidas de los siguientes comandos ejecutados en el cliente y el servidor, responder

servidor# ss -natu

State	Local Address:Port	Peer Address:Port
LISTEN	192.168.1.1:25	*:*
SYN-RECVD	192.168.1.1:25	192.168.100.10:60912

cliente# ss -natu

State	Local Address:Port	Peer Address:Port
SYN-SENT	192.168.100.10:60912	192.168.1.1:25

- ¿Qué segmentos llegaron y cuáles se perdieron o están en camino? ¿Qué flags tendría seteado el segmento perdido o en camino?
- ¿A qué protocolo de capa de aplicación y de transporte se está intentando conectar el cliente?
- Dada la siguiente captura en un host, indique cuál sería la respuesta a los siguientes paquetes observados (incluya toda la información posible: direcciones IP, puertos, flags, números de secuencia y confirmación) respetando el formato siempre que sea posible:
 - 192.165.1.11:8765 > 192.168.1.1:25: Flags [S], seq 351200, ack 0
 - 182.139.87.9:778 > 192.168.1.1:49: Flags [S], seq 123456, ack 0
 - 192.168.100.10:50000 > 192.168.1.1:25: UDP, length 512

Ejercicio 5) Dada la siguiente captura:

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60775
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
```

```
;; QUESTION SECTION:
```

```
;www.info.unlp.edu.ar.      IN      A
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
www.info.unlp.edu.ar. 300      IN      A      153.10.5.71
```

```
;; Query time: 16 msec
```

```
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
```

- ¿Qué significa el valor “300” en la respuesta? ¿Qué pasaría si se vuelve a realizar la misma consulta diez segundos después?
- ¿Es una respuesta autoritativa o no autoritativa? ¿Es una respuesta recursiva? Justifique.
- ¿Cuál es el servidor DNS encargado de resolver la consulta?

Ejercicio 6) Se realiza la siguiente petición con curl. curl -v www.redes.info.unlp.edu.ar.

- Demostrar cómo se vería la línea de requerimiento utilizando HTTP 1.1.
- Indique de qué manera puede obtener la página sólo si fue modificada después del 24 de junio de 2025.

Ejercicio 7) Describa brevemente los protocolos de correo electrónico utilizados para el envío y recepción de emails. ¿Qué puertos usan para la transmisión del mensaje?